

## 2005학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

- $\{a_n\}$ 이 위로 유계(Bounded above)인 증가수열이면  $\{a_n\}$ 은 수렴함을 증명하고 극한값은 수열  $\{a_n\}$ 의 최소상계(Least upper bound)임을 증명하시오.
- 평균값 정리(Mean value theorem)를 서술하고 증명하시오.
- $y = \sec^{-1}x \left( |x| \geq 1, 0 < \left| y - \frac{\pi}{2} \right| \leq \frac{\pi}{2} \right)$ 의 그래프를 그리고  $\frac{dy}{dx}$ 를 구하시오.
- 다음 적분을 계산하시오.
  - $\int_1^e \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx$
  - $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2}{1 + \tan x} dx$
  - $\int_0^2 \sqrt{16 - x^2} dx$
- $\{a_n\}$ 이 양항수열이고  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L < 1$ 이면 무한급수  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴함을 증명하시오.
- $a > 0$  일 때  $f(x) = \ln(1+x)$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)를 이용해서  $g(x) = \ln x$ 의 중심이  $a$ 인 테일러급수(Taylor series)를 구하시오.
- 평행사변형의 두 대각선의 길이의 제곱의 합은 그 평행사변형을 이루는 네 변의 길이의 제곱의 합과 같다는 것을 벡터를 사용해서 증명하시오.
- 부피가 일정한 직육면체 중 겉넓이가 최소인 것은 정육면체임을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 증명하시오.
- 벡터장(Vector field)  $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, y, z \rangle$ 가 법선벡터(Normal vector)의 방향이  $z$ 축의 양의 방향인 곡면  $S: x^2 + y^2 + z^2 = 4 \ (z \geq 0)$ 를 통과하는 유량(Flux)을 구하시오.
- $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y, xz^2, -2y^3 \rangle$ 일 때 선적분(Line integral)  $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 스토크스 정리(Stokes' theorem)를 사용해서 구하시오. 곡선  $C$ 는 원기둥  $x^2 + y^2 = 4$ 과 평면  $z = -3$ 의 교선이고  $C$ 의 방향은 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이다.